

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C = A + B = \begin{pmatrix} 3+0 & 2+1 & 1+(-2) \\ -1+3 & -2+2 & -3+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Нулевая матрица - это матрица, все элементы которой равны 0

$$A + 0 = A$$

Свойства сложения матриц:

1. Коммутативность. $(A + B = B + A)$
2. Ассоциативность $((A + B) + C = A + (B + C))$
3. Для любой матрицы A найдется единственная матрица B , такая что $A + B = 0$

Произведение матрицы A на действительное число λ называется матрица B элементы которой получаются из соответствующих элементов матрицы A , умноженными на число λ .

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B = (-3) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot (-3) & 2 \cdot (-3) \\ 3 \cdot (-3) & 4 \cdot (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ -9 & -12 \end{pmatrix}$$

Свойства умножения матриц:

- 1) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$
- 2) $\lambda(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- 3) $(\lambda \mu)A = \lambda(\mu A) = \mu(\lambda A)$

Произведением двух матриц A и B называется матрица C , строка i -й строки A умножена на столбец j -го столбца B , сколько имеет матрица A и столько же столбцов, сколько имеет матрица B .